

[illegible]

Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

[illegible]

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy, Cô giáo trường Đại học Trà Vinh, đặc biệt là quý Thầy, Cô khoa Kỹ thuật và Công nghệ, những người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Em xin chân thành cảm ơn Thầy TS. Đoàn Phước Miên, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, đóng góp nhiều ý kiến quý báu và luôn động viên em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Những sự hướng dẫn tận tâm của Thầy là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo đồ án tốt nghiệp.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em yên tâm học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Mặc dù đã rất cố gắng, song do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy, Cô để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Minh Nhựt

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	1
4. Phương pháp nghiên cứu	2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	3
1.1 Giới thiệu chương.....	3
1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu	3
1.3 Vấn đề cần giải quyết	4
1.4 Định hướng nghiên cứu	4
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT.....	4
2.1 Giới thiệu chương.....	4
2.2 Cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý	4
2.3 Cơ sở lý thuyết về website thương mại dịch vụ	5
2.4 Mô hình kiến trúc MVC	5
2.5. Cơ sở dữ liệu quan hệ.....	6
2.5.1. Giới thiệu về Microsoft SQL Server	6
2.5.2. Các thành phần chính sử dụng trong đề tài	7
2.5.3. Lý do lựa chọn Microsoft SQL Server	7
2.6. Công nghệ giao diện web	7
2.6.1. HTML & CSS	7
2.6.2 Framework Bootstrap	8
2.6.3. JavaScript & Thư viện jQuery.....	8
2.7. Môi trường và công cụ phát triển hệ thống	8

2.7.1. Môi trường lập trình: Microsoft Visual Studio	8
2.7.2. Quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server Management Studio (SSMS).....	8
2.7.3. Quản lý phiên bản mã nguồn: GitHub & Git	9
2.7.4. Công cụ kiểm thử và trình duyệt: Google Chrome & Microsoft Edge	9
2.8. Phương pháp nghiên cứu.....	9
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	10
3.1. Mô tả bài toán.....	10
3.2. Yêu cầu chức năng hệ thống	11
3.2.1. Chức năng dành cho khách hàng.....	11
3.2.2. Chức năng dành cho quản trị viên.....	11
3.3. Mô hình cơ sở dữ liệu.....	12
3.3.1 Mô tả các bảng dữ liệu trong hệ thống.....	12
3.3.2 Kết luận mục	17
3.4 Lược đồ Use Case.....	17
3.4.1. Mô tả tác nhân Khách hàng.....	18
3.4.2. Mô tả tác nhân Quản trị viên	18
3.4.3 Ý nghĩa sơ đồ Use Case.....	19
3.5. Kiến trúc hệ thống	19
3.5.1. Thành phần View	20
3.5.2. Thành phần Controller.....	21
3.5.3. Thành phần Model.....	21
3.5.4. Ưu điểm của kiến trúc MVC trong đề tài.....	21
3.5.5. Kết luận mục	22
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	22
4.1. Giới thiệu chương.....	22

4.2. Kết quả xây dựng hệ thống.....	22
4.3. Giao diện chương trình.....	23
4.3.1. Giao diện trang chủ	23
4.3.2. Giao diện danh sách phòng	24
4.3.3. Giao diện đặt phòng	25
4.3.4. Giao diện đăng nhập quản trị	25
4.3.5. Giao diện quản lý dữ liệu	26
4.3.6. Giao diện Phòng và dịch vụ	27
4.3.7. Giao diện đặt và thuê phòng.....	28
4.3.8. Giao diện kiểm tra phòng trống.....	28
4.3.9. Giao diện thông tin khách hàng.....	29
4.3.10. Giao diện liên hệ.....	30
4.3.11. Giao diện Phản hồi từ khách hàng.....	30
4.3.12. Giao diện thông tin nhân viên	31
4.3.13. Giao diện tài khoản nhân viên.....	32
4.3.14. Giao diện danh sách nhóm nhân viên.....	33
4.3.15. Giao diện phân quyền.....	34
4.4. Đánh giá hệ thống.....	34
4.4.1. Ưu điểm.....	34
4.4.2. Hạn chế.....	35
4.5. Kết luận chương	35
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	35
5.1. Kết luận	35
5.2. Hướng phát triển.....	36
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	36

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Mô hình MVC	6
Hình 2 Mô hình CSDL	12
Hình 3 Lược đồ Use Case	18
Hình 4 Kiến trúc hệ thống MVC	20
Hình 5 Giao diện trang chủ	24
Hình 6 Giao diện danh sách phòng	25
Hình 7 Giao diện đăng nhập	26
Hình 8 Giao diện quản lý dữ liệu	27
Hình 9 Giao diện Phòng và dịch vụ	28
Hình 10 Giao diện đặt và thuê phòng	28
Hình 11 Giao diện kiểm tra phòng trống	29
Hình 12 Giao diện thông tin khách hàng	30
Hình 13 Giao diện liên hệ	30
Hình 14 Giao diện Phản hồi từ khách hàng	31
Hình 15 Giao diện thông tin nhân viên	32
Hình 16 Giao diện tài khoản nhân viên	33
Hình 17 danh sách nhóm nhân viên	34
Hình 18 Giao diện phân quyền	34

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 Mô tả bài toán	10
Bảng 2 Khachhang.....	13
Bảng 3 CTPhieudatPhong	13
Bảng 4 PhieuDatPhong.....	13
Bảng 5 PhieuThuePhong	14
Bảng 6 CTPhieuThuePhong	14
Bảng 7 LoaiPhong	14
Bảng 8 Phong.....	15
Bảng 9 HoaDon	15
Bảng 10 NhanVien	15
Bảng 11 QuanTri	16
Bảng 12 NhomNhanVien	16
Bảng 13 DanhSachQuyen.....	16
Bảng 14 Quyen	16
Bảng 15 DichVu	16
Bảng 16 LienHe.....	17
Bảng 17 PhanHoi.....	17

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh nhu cầu đặt phòng khách sạn trực tuyến ngày càng gia tăng, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý khách sạn là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, nhiều khách sạn nhỏ và vừa vẫn còn sử dụng phương pháp quản lý thủ công, gây khó khăn trong việc theo dõi tình trạng phòng, tiếp nhận đơn đặt phòng và lưu trữ thông tin khách hàng.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài **“Xây dựng website đặt phòng khách sạn”** được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin phòng và đặt phòng trực tuyến, đồng thời hỗ trợ quản trị viên quản lý dữ liệu một cách thuận tiện và hiệu quả.

Đề tài được tiếp cận theo hướng nghiên cứu quy trình quản lý khách sạn, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống trên nền tảng ASP.NET MVC bằng ngôn ngữ C#, kết hợp với Microsoft SQL Server để lưu trữ dữ liệu. Giao diện hệ thống được thiết kế bằng HTML, CSS, Bootstrap và JavaScript nhằm đảm bảo tính trực quan và dễ sử dụng.

Kết quả đạt được là xây dựng thành công website đặt phòng khách sạn với các chức năng cơ bản như hiển thị thông tin khách sạn, danh sách phòng, gửi yêu cầu đặt phòng, quản lý phòng, quản lý khách hàng, quản lý đơn đặt phòng và quản lý hóa đơn. Trong quá trình chạy thử trên máy cá nhân bằng Visual Studio 2022 và SQL Server, hệ thống xử lý ổn định các chức năng thêm, sửa, xóa dữ liệu.

Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng với các chức năng như thanh toán trực tuyến, gửi email xác nhận tự động và triển khai trên môi trường internet thực tế.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

- Trong thời đại công nghệ số hiện nay, internet ngày càng phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và du lịch, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và cung cấp dịch vụ là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ khách hàng.

- Hiện nay, nhiều khách sạn đã triển khai hệ thống đặt phòng trực tuyến thông qua website, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin, tham khảo giá phòng và đặt phòng nhanh chóng mà không cần đến trực tiếp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở lưu trú nhỏ và vừa quản lý theo phương pháp thủ công, gây khó khăn trong việc theo dõi tình trạng phòng, tiếp nhận yêu cầu đặt phòng và quản lý thông tin khách hàng.

- Xuất phát từ thực tế đó, đề tài **“Xây dựng website đặt phòng khách sạn”** được lựa chọn nhằm ứng dụng kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống hỗ trợ khách sạn trong công tác quản lý, đồng thời giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng website giới thiệu thông tin khách sạn chuyên nghiệp.
- Hỗ trợ khách hàng xem phòng và gửi yêu cầu đặt phòng trực tuyến.
- Xây dựng hệ thống quản trị để quản lý phòng, khách hàng và đơn đặt phòng.
- Kết nối cơ sở dữ liệu để lưu trữ và quản lý thông tin hiệu quả.
- Vận dụng kiến thức lập trình web, cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống vào thực tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Quy trình quản lý hoạt động đặt phòng khách sạn.
- Các phương pháp xây dựng website quản lý đặt phòng trực tuyến.

- Công nghệ lập trình web bằng ASP.NET MVC.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.
- Nhu cầu sử dụng dịch vụ đặt phòng của khách hàng.

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống website đặt phòng khách sạn với các chức năng cơ bản gồm:

- Hiển thị thông tin khách sạn.
- Hiển thị danh sách phòng và giá phòng.
- Tiếp nhận yêu cầu đặt phòng trực tuyến.
- Quản lý phòng, khách hàng và đơn đặt phòng.
- Quản lý hóa đơn và dữ liệu hệ thống.

Đề tài được xây dựng ở mức mô phỏng và chạy thử nghiệm trên môi trường nội bộ, chưa triển khai thương mại thực tế.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành đề tài, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm:

- Thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách sạn.
- Nghiên cứu tài liệu về lập trình web và cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện hệ thống.
- Xây dựng chương trình bằng công nghệ phù hợp.
- Kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện hệ thống.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu chương

- Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và kinh doanh đã trở thành xu hướng tất yếu đối với nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, trong ngành dịch vụ khách sạn và du lịch, nhu cầu tra cứu thông tin và đặt phòng trực tuyến của khách hàng ngày càng tăng cao. Vì vậy, các khách sạn cần xây dựng hệ thống website hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Chương này trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu mà đề tài tập trung giải quyết, bao gồm thực trạng quản lý đặt phòng khách sạn hiện nay, những khó khăn còn tồn tại, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và định hướng xây dựng hệ thống website đặt phòng khách sạn.

1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu

- Hiện nay, nhiều khách sạn đã áp dụng các giải pháp công nghệ vào quản lý hoạt động kinh doanh như quản lý phòng, quản lý khách hàng và tiếp nhận đặt phòng trực tuyến. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khách sạn nhỏ và vừa quản lý theo phương pháp thủ công hoặc sử dụng những phần mềm đơn giản, chưa đáp ứng tốt nhu cầu thực tế.

Một số hạn chế thường gặp trong công tác quản lý truyền thống gồm:

1. Khó kiểm tra tình trạng phòng còn trống hoặc đã được đặt.
2. Dễ xảy ra nhầm lẫn thông tin khách hàng và đơn đặt phòng.
3. Mất nhiều thời gian trong quá trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt phòng.
4. Khó thống kê doanh thu và lập báo cáo quản lý.
5. Khách hàng không thuận tiện khi muốn đặt phòng từ xa.

- Bên cạnh đó, khách hàng hiện nay có xu hướng sử dụng internet để tìm kiếm khách sạn, xem giá phòng, tham khảo hình ảnh và đặt phòng trực tuyến. Do đó, việc xây dựng website hỗ trợ đặt phòng là nhu cầu cần thiết.

1.3 Vấn đề cần giải quyết

- Từ thực trạng trên, đề tài tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau:

1. Xây dựng hệ thống website giới thiệu thông tin khách sạn chuyên nghiệp.
2. Cung cấp chức năng xem danh sách phòng, giá phòng và tiện nghi.
3. Cho phép khách hàng gửi yêu cầu đặt phòng trực tuyến nhanh chóng.
4. Xây dựng hệ thống quản trị để quản lý phòng, khách hàng và đơn đặt phòng.
5. Lưu trữ dữ liệu tập trung, thuận tiện cho tra cứu và quản lý.

1.4 Định hướng nghiên cứu

- Đề tài được thực hiện theo định hướng xây dựng website quản lý đặt phòng khách sạn bằng ASP.NET MVC kết hợp với Microsoft SQL Server. Hệ thống hướng đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng, dữ liệu quản lý tập trung và có khả năng mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 Giới thiệu chương

- Để xây dựng hệ thống website đặt phòng khách sạn một cách hiệu quả, cần nghiên cứu các cơ sở lý thuyết liên quan đến phát triển ứng dụng web, quản lý cơ sở dữ liệu và phương pháp tổ chức hệ thống. Chương này trình bày các kiến thức nền tảng, cơ sở lý luận, giả thiết khoa học và phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong quá trình thực hiện đồ án.

- Những nội dung trong chương là cơ sở để triển khai thiết kế và xây dựng hệ thống ở các chương tiếp theo.

2.2 Cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý

- Hệ thống thông tin quản lý là tập hợp các thành phần gồm con người, dữ liệu, quy trình và công nghệ được liên kết với nhau nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý.

- Trong lĩnh vực khách sạn, hệ thống thông tin quản lý giúp:

1. Quản lý phòng và tình trạng sử dụng phòng.
2. Quản lý thông tin khách hàng.
3. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt phòng.
4. Theo dõi doanh thu và lập báo cáo.
5. Nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động kinh doanh.

- Đề tài website đặt phòng khách sạn là một ứng dụng cụ thể của hệ thống thông tin quản lý.

2.3 Cơ sở lý thuyết về website thương mại dịch vụ

- Website dịch vụ là hệ thống cho phép người dùng truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ trực tuyến thông qua internet. Trong lĩnh vực khách sạn, website không chỉ có vai trò quảng bá hình ảnh mà còn hỗ trợ khách hàng tìm kiếm phòng và đặt phòng trực tuyến.

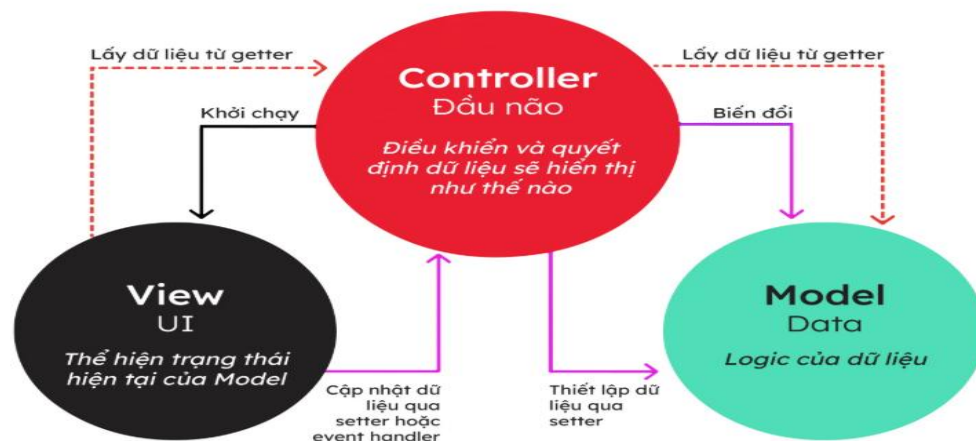
- Một website khách sạn hiệu quả cần đáp ứng:

1. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
2. Hiển thị thông tin rõ ràng.
3. Tốc độ truy cập ổn định.
4. Chức năng đặt phòng thuận tiện.
5. Bảo mật thông tin người dùng.

2.4 Mô hình kiến trúc MVC

Đề tài sử dụng mô hình ASP.NET MVC trong quá trình xây dựng hệ thống.

- MVC là viết tắt của Model-View-Controller. Cấu trúc Model-View-Controller (MVC) là một mẫu kiến trúc/mẫu thiết kế (design pattern) tách ứng dụng thành ba thành phần logic chính: Model, View và Controller. Mỗi thành phần kiến trúc được xây dựng để xử lý các khía cạnh phát triển cụ thể của một ứng dụng. MVC là mô hình tổ chức ứng dụng gồm ba thành phần chính:



Hình 1 Mô hình MVC

+ Model là các thành phần của ứng dụng tương ứng với tất cả logic liên quan đến miền dữ liệu (data domain), hoặc nói ngắn gọn đây là phần back-end chứa tất cả logic dữ liệu của ứng dụng. Dữ liệu ở đây có thể là dữ liệu đang được truyền giữa các thành phần View và Controller hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác liên quan đến logic của doanh nghiệp.

+ View là các thành phần hiển thị giao diện người dùng (UI) của ứng dụng. Thông thường, giao diện người dùng này được tạo từ dữ liệu Model.

+ Controller là các thành phần xử lý tương tác của người dùng để làm việc với Model (cập nhật logic dữ liệu) hoặc/ và với View (cập nhật hiển thị giao diện người dùng).

2.5. Cơ sở dữ liệu quan hệ

- Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng bảo mật và hiệu suất truy xuất cho hệ thống, đề tài lựa chọn Microsoft SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS) chính.

2.5.1. Giới thiệu về Microsoft SQL Server

- Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, sử dụng ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (T-SQL - Transact-SQL) để quản lý và thao tác dữ liệu. Hệ thống được xây dựng trên mô hình Client-Server, cho phép nhiều người dùng truy cập và xử lý dữ liệu đồng thời với độ tin cậy cao.

2.5.2. Các thành phần chính sử dụng trong đề tài

- Database Engine: Thành phần cốt lõi dùng để lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu của ứng dụng. Đề tài tận dụng khả năng tối ưu hóa truy vấn của Engine để xử lý các bảng dữ liệu lớn.

- SQL Server Management Studio (SSMS): Công cụ quản trị trực quan giúp thiết kế sơ đồ thực thể (ERD), viết các câu lệnh truy vấn và quản lý các đối tượng trong cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả.

2.5.3. Lý do lựa chọn Microsoft SQL Server

Việc lựa chọn SQL Server cho đề tài dựa trên các ưu điểm sau:

- Tính toàn vẹn dữ liệu: Hỗ trợ đầy đủ các ràng buộc (Constraints) như khóa chính (Primary Key), khóa ngoại (Foreign Key) và các quy tắc nghiệp vụ (Triggers), đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và nhất quán.

- Khả năng bảo mật: Cung cấp cơ chế phân quyền chi tiết đến từng bảng và thuộc tính, giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm của người dùng.

- Sự tương thích: Tích hợp hoàn hảo với các công nghệ phía Server (như ASP.NET MVC) và các công cụ lập trình từ Microsoft, giúp quá trình kết nối và thao tác dữ liệu qua Entity Framework trở nên nhanh chóng và ổn định.

2.6. Công nghệ giao diện web

Để xây dựng giao diện người dùng đảm bảo tính thẩm mỹ, tối ưu trải nghiệm (và khả năng tương thích cao, đề tài lựa chọn các công nghệ nền tảng sau:

2.6.1. HTML & CSS

- HTML5 (HyperText Markup Language): Đóng vai trò là khung xương của trang web. Đề tài sử dụng các thẻ Semantic (như <header>, <footer>, <section>,...) giúp tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu, hỗ trợ tốt cho SEO và trình duyệt.

- CSS (Cascading Style Sheets): Được sử dụng để định nghĩa phong cách hiển thị bao gồm màu sắc, font chữ, khoảng cách và bố cục. Việc tách biệt CSS giúp mã nguồn HTML trở nên sạch sẽ và dễ bảo trì hơn.

2.6.2 Framework Bootstrap

- Bootstrap được tích hợp để tận dụng hệ thống **Grid System** mạnh mẽ, giúp website có khả năng tự động thích ứng (**Responsive Design**) trên nhiều loại thiết bị khác nhau từ Desktop, Tablet đến Smartphone. Việc sử dụng các thành phần (components) có sẵn như Navbar, Modal, Card giúp rút ngắn thời gian phát triển mà vẫn đảm bảo tính nhất quán của giao diện.

2.6.3. JavaScript & Thư viện jQuery

- JavaScript: Là ngôn ngữ lập trình phía máy khách (client-side) dùng để xử lý các logic tương tác, bắt các sự kiện người dùng (click, hover) và thực hiện các tính toán tức thời trên trình duyệt.

- jQuery: Là một thư viện JavaScript nhanh, nhỏ gọn và đa tính năng. Đề tài sử dụng jQuery để đơn giản hóa việc thao tác trên các phần tử DOM (Document Object Model), xử lý hiệu ứng chuyển động và đặc biệt là gửi các yêu cầu AJAX để cập nhật dữ liệu từ máy chủ mà không cần tải lại toàn bộ trang web, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.7. Môi trường và công cụ phát triển hệ thống

- Để quá trình xây dựng và triển khai hệ thống diễn ra đồng bộ và hiệu quả, đề tài sử dụng bộ công cụ phát triển sau:

2.7.1. Môi trường lập trình: Microsoft Visual Studio

- Đề tài sử dụng Visual Studio (phiên bản 2022) làm môi trường phát triển tích hợp chính. Đây là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ tối đa cho việc lập trình ngôn ngữ C# và nền tảng ASP.NET MVC.

- Vai trò: Hỗ trợ viết mã nguồn, gỡ lỗi (debugging), quản lý các thư viện thông qua NuGet Package Manager và tích hợp trình biên dịch giúp kiểm tra lỗi logic ngay trong quá trình thực hiện.

2.7.2. Quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server Management Studio (SSMS)

- SSMS là công cụ quản lý giao diện chính cho MS SQL Server.

- Vai trò: Được sử dụng để thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu, thực thi các câu lệnh truy vấn T-SQL, tạo các đối tượng như Stored Procedures, Views và quản lý sao lưu/phục hồi dữ liệu trong suốt quá trình phát triển.

2.7.3. Quản lý phiên bản mã nguồn: GitHub & Git

- Hệ thống sử dụng Git để quản lý các phiên bản mã nguồn và GitHub làm kho lưu trữ trực tuyến (Remote Repository).

- Vai trò: Giúp theo dõi lịch sử thay đổi của mã nguồn, cho phép quay lại các phiên bản trước đó khi có sự cố và đảm bảo mã nguồn luôn được lưu trữ an toàn trên điện toán đám mây.

2.7.4. Công cụ kiểm thử và trình duyệt: Google Chrome & Microsoft Edge

- Sử dụng các trình duyệt hiện đại dựa trên nhân Chromium để kiểm tra khả năng hiển thị và vận hành của website.

Vai trò: Tận dụng bộ công cụ Developer Tools (F12) để kiểm tra cấu trúc DOM, tinh chỉnh trực tiếp giao diện CSS, theo dõi các yêu cầu mạng (Network) và kiểm tra hiệu năng (Performance) cũng như tính tương thích Responsive của trang web.

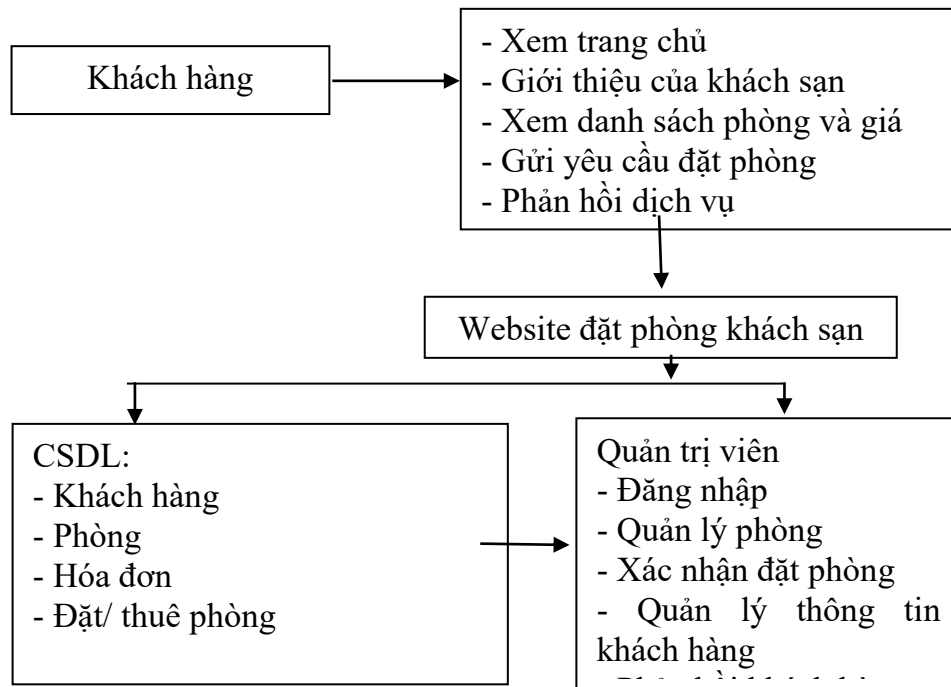
2.8. Phương pháp nghiên cứu

- Để hoàn thành đồ án, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm:

1. Thu thập tài liệu về lập trình web và cơ sở dữ liệu.
2. Khảo sát quy trình đặt phòng khách sạn thực tế.
3. Phân tích yêu cầu hệ thống.
4. Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện.
5. Lập trình, kiểm thử và hoàn thiện hệ thống.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả bài toán



Bảng 1 Mô tả bài toán

- Trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, việc quản lý phòng và tiếp nhận yêu cầu đặt phòng là công việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ khách hàng cũng như hiệu quả hoạt động của khách sạn. Nếu thực hiện bằng phương pháp thủ công như ghi chép sổ sách hoặc nhận đặt phòng qua điện thoại sẽ phát sinh nhiều hạn chế như mất thời gian, dễ sai sót dữ liệu và khó kiểm tra tình trạng phòng còn trống.

- Bên cạnh đó, khách hàng hiện nay có xu hướng sử dụng internet để tìm kiếm thông tin khách sạn, tham khảo giá phòng và thực hiện đặt phòng trực tuyến. Vì vậy, việc xây dựng một website hỗ trợ đặt phòng là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tế.

- Hệ thống website đặt phòng khách sạn được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề sau:

1. Cung cấp thông tin khách sạn đến khách hàng nhanh chóng.
2. Hiện thị danh sách phòng, loại phòng, giá phòng và hình ảnh minh họa.
3. Cho phép khách hàng gửi yêu cầu đặt phòng trực tuyến.
4. Lưu trữ thông tin khách hàng và đơn đặt phòng vào cơ sở dữ liệu.

5. Hỗ trợ quản trị viên quản lý phòng, khách hàng và giao dịch đặt phòng.

6. Nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả quản lý của khách sạn.

- Khi khách hàng truy cập website, người dùng có thể xem thông tin phòng và điền biểu mẫu đặt phòng. Dữ liệu sau khi gửi sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu để quản trị viên kiểm tra, xác nhận và xử lý. Nhờ đó, hệ thống giúp tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

3.2. Yêu cầu chức năng hệ thống

- Dựa trên nhu cầu thực tế của khách sạn, hệ thống website đặt phòng được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ và giúp quản trị viên quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Các yêu cầu chức năng của hệ thống được chia thành hai nhóm chính: chức năng dành cho khách hàng và chức năng dành cho quản trị viên.

3.2.1. Chức năng dành cho khách hàng

- Khi truy cập website, khách hàng có thể sử dụng các chức năng sau:

1. Xem trang chủ của khách sạn.
2. Xem thông tin giới thiệu khách sạn.
3. Xem danh sách phòng và giá phòng.
4. Xem hình ảnh, mô tả chi tiết từng loại phòng.
5. Tìm kiếm phòng phù hợp nhu cầu.
6. Gửi yêu cầu đặt phòng trực tuyến.
7. Gửi liên hệ hoặc phản hồi dịch vụ.

- Những chức năng này giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin và đặt phòng thuận tiện thông qua internet.

3.2.2. Chức năng dành cho quản trị viên

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng quản lý như:

1. Đăng nhập hệ thống.
2. Quản lý loại phòng.

1. Bảng KháchHang

- Bảng này dùng để lưu trữ thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn Giải
1	maKH	varchar	<=10	Khóa chính
2	tenKH	nvarchar	<=50	Bắt Buộc
3	gioiTinh	bit		Bắt Buộc
4	CCCD passport	varchar	<=15	Bắt Buộc
5	diaChi	nvarchar	<=50	Bắt Buộc
6	quocTich	nvarchar	<=50	Bắt Buộc
7	email	varchar	<=50	Bắt Buộc
8	sdt	varchar	<=20	Bắt Buộc

Bảng 2 Khachhang

- Bảng KháchHang liên kết với bảng Phiếu Đặt Phòng và Phiếu Thuê Phòng.

2. Bảng CTPhieuDatPhong

- Đây là bảng chi tiết phiếu đặt phòng, dùng để liên kết giữa phiếu đặt phòng và phòng.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn Giải
1	maPDP	varchar	<=10	Khóa Chính
2	maP	varchar	<=10	Khóa chính
3	tienCoc	decimal	(18, 0)	Bắt Buộc

Bảng 3 CTPhieudatPhong

- Bảng này cho biết khách đã đặt những phòng nào.

3. Bảng PhieuDatPhong

- Bảng này lưu thông tin đặt phòng trước của khách hàng.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	maPDP	varchar	<=10	Khóa chính
2	maKH	varchar	<=10	Khóa ngoại
3	ngayDen	date		Bắt buộc
4	ngayDi	date	ngayDi >= ngayDen	Bắt buộc
5	tongTienCoc	decimal	(18,0)	Bắt buộc
6	soNguoi	Int	>0	Bắt buộc
7	trinhTrang	bit	0 1	Bắt buộc
8	maNV	varchar	<=10	Khóa ngoại

Bảng 4 PhieuDatPhong

- Bảng này giúp khách sạn quản lý các đơn đặt phòng online.

4. Bảng PhieuThuePhong

- Bảng này lưu thông tin khách nhận phòng và thuê phòng thực tế.

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	maPTP	varchar	<=10	Khóa chính
2	maPDP	varchar	<=10	Khóa ngoại
3	maKH	varchar	<=10	Khóa ngoại
4	maNV	varchar	<=10	Khóa ngoại
5	ngayThue	date		Bắt buộc
6	ngayTra	date	ngayTra>=ngayThue	Bắt buộc

Bảng 5 PhieuThuePhong

- Bảng này hỗ trợ quản lý khách check-in.

5. Bảng CTPhieuThuePhong

- Bảng chi tiết phiếu thuê phòng, liên kết phiếu thuê với phòng.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn Giải
1	maPTP	varchar	<=10	Khóa Chính
2	maP	varchar	<=10	Khóa Chính
3	ngaySD	datetime	<=15	Khóa Chính
4	maDV	varchar	<=10	Khóa Chính
5	soLuong	int	<=50	Bắt Buộc

Bảng 6 CTPhieuThuePhong

6. Bảng LoaiPhong

- Bảng này lưu thông tin các loại phòng hiện có trong khách sạn.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	maLP	varchar	<=10	Khóa chính
2	tenLP	nvarchar	<=50	Bắt buộc
3	hinhAnh	varchar	<=250	Bắt buộc
4	sucChua	int		Bắt buộc
5	donGia	decimal	(18, 0)	Bắt buộc
6	moTa	nvarchar	<=500	Bắt Buộc

Bảng 7 LoaiPhong

- Mỗi loại phòng có thể bao gồm nhiều phòng khác nhau.

7. Bảng Phong

- Bảng này dùng để quản lý danh sách các phòng cụ thể trong khách sạn.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	maP	varchar	<=10	Khóa chính
2	maLP	varchar	<=10	Khóa ngoại
3	trạngTrang	nvarchar	<=20	Bắt buộc

Bảng 8 Phong

- Mỗi phòng sẽ thuộc một loại phòng nhất định.

8. Bảng HoaDon

- Bảng này dùng để lưu thông tin thanh toán của khách hàng.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	maHD	varchar	<=10	Khóa chính
2	ngàyTT	varchar	<=10	Bắt buộc
3	maPTP	varchar	<=10	Khóa ngoại
4	maNV	varchar	<=10	Khóa ngoại
5	tongTien	decimal	(18, 0)	Bắt buộc

Bảng 9 HoaDon

- Bảng này hỗ trợ thống kê doanh thu.

9. Bảng NhanVien

- Bảng lưu thông tin nhân viên khách sạn.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	maNV	varchar	<=10	Khóa chính
2	tenNV	nvarchar	<=50	Bắt buộc
3	gioiTinh	bit	0 1	Bắt buộc
4	ngàySinh	date		Bắt buộc
5	diaChi	nvarchar	<=50	Bắt buộc
6	email	varchar	<=50	Bắt Buộc
7	sdt	varchar	<=20	Bắt buộc
8	hinhAnh	varchar	<=250	Bắt buộc

Bảng 10 NhanVien

- Nhân viên thực hiện tiếp nhận khách và lập hóa đơn.

10. Bảng QuanTri

- Bảng dùng để lưu tài khoản đăng nhập quản trị hệ thống.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	username	Varchar	<=20	Khóa chính
2	password	Varchar	<=50	Bắt buộc
3	trạngTrang	bit	0 1	Bắt buộc
4	maNV	Varchar	<=10	Khóa ngoại
5	IDNhom	Varchar	<=20	Khóa ngoại

Bảng 11 QuanTri

11. Bảng NhómNhanVien

- Bảng lưu nhóm quyền của tài khoản quản trị.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	IDNhom	varchar	<=20	Khóa chính
2	TenNhom	nvarchar	<=50	Bắt buộc

Bảng 12 NhómNhanVien

12. Bảng DanhSachQuyền

- Bảng dùng để gán quyền cho từng nhóm người dùng.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn Giải
1	IDNhom	varchar	<=20	Khóa Chính
2	IDQuyền	varchar	<=50	Khóa chính
3	GhiChu	nvarchar	<=50	Bắt Buộc

Bảng 13 DanhSachQuyền

13. Bảng Quyền

- Bảng chứa danh mục các quyền chức năng trong hệ thống.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	IDQuyền	varchar	<=50	Khóa chính
2	TenQuyền	nvarchar	<=100	Bắt buộc

Bảng 14 Quyền

14. Bảng DịchVụ

- Bảng lưu thông tin các dịch vụ đi kèm của khách sạn.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn Giải
1	maDV	varchar	<=10	Khóa Chính
2	tenDV	nvarchar	<=50	Bắt Buộc
3	gia	decimal	(18, 0)	Bắt buộc

Bảng 15 DịchVụ

15. Bảng LienHe

- Bảng lưu thông tin liên hệ từ khách hàng gửi qua website.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	<u>Id</u>	int	(1,1)	Khóa chính
2	hoTen	nvarchar	<=50	Bắt Buộc
3	sdt	varchar	<=20	Bắt Buộc
4	email	varchar	<=50	Bắt Buộc
5	ngayGui	date		Bắt Buộc

Bảng 16 LienHe

16. Bảng PhanHoi

- Bảng lưu phản hồi, đánh giá chất lượng dịch vụ từ khách hàng.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	<u>Id</u>	int		Khóa chính
2	hoTen	nvarchar	<=50	Bắt buộc
3	sdt	varchar	<=20	Bắt buộc
4	email	varchar	<=50	Bắt buộc
5	noiDung	varchar	<=500	Bắt buộc
6	ngayGui	date		Bắt buộc

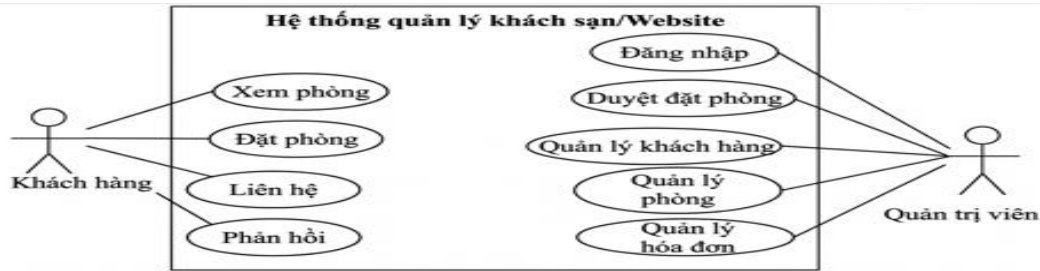
Bảng 17 PhanHoi

3.3.2 Kết luận mục

- Hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế khoa học, các bảng liên kết chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo lưu trữ dữ liệu đầy đủ, chính xác và hỗ trợ tốt cho việc vận hành website đặt phòng khách sạn.

3.4 Lược đồ Use Case

- Để mô tả các chức năng chính của hệ thống và sự tương tác giữa người dùng với website, đề tài sử dụng sơ đồ Use Case. Trong hệ thống có hai tác nhân chính là Khách hàng và Quản trị viên:



Hình 3 Lược đồ Use Case

3.4.1. Mô tả tác nhân Khách hàng

- Tác nhân Khách hàng đại diện cho người dùng đầu cuối, truy cập vào hệ thống thông qua giao diện Website để tìm kiếm và sử dụng dịch vụ của khách sạn. Các chức năng (Use Cases) tương tác chính:

1. Xem thông tin khách sạn và danh sách phòng: Khách hàng có thể duyệt danh mục các loại phòng hiện có, xem tổng quan về cơ sở vật chất của khách sạn.
2. Xem chi tiết phòng: Truy cập các thông tin cụ thể bao gồm giá thuê, hình ảnh thực tế và tình trạng trống của từng phòng.
3. Gửi yêu cầu đặt phòng: Thực hiện gửi yêu cầu đặt phòng (bao gồm thông tin cá nhân, ngày đến, ngày đi) vào hệ thống để chờ xử lý.
4. Gửi liên hệ hoặc phản hồi dịch vụ: Gửi các ý kiến đóng góp, thắc mắc hoặc phản hồi về chất lượng dịch vụ thông qua biểu mẫu trực tuyến, giúp khách sạn cải thiện chất lượng phục vụ.

3.4.2. Mô tả tác nhân Quản trị viên

Tác nhân Quản trị viên là người có quyền hạn cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm vận hành, kiểm soát dữ liệu và điều phối các hoạt động nghiệp vụ của khách sạn thông qua giao diện quản trị (Back-end). Các chức năng (Use Cases) tương tác chính:

1. Đăng nhập hệ thống: Thực hiện xác thực tài khoản để truy cập vào phân vùng quản trị, đảm bảo tính bảo mật và phân quyền của hệ thống.

2. Quản lý phòng và loại phòng: Quản trị viên có toàn quyền cập nhật danh sách phòng, thay đổi giá phòng, mô tả và trạng thái phòng (trống, đang sửa chữa, đã đặt) để thông tin trên website luôn đồng bộ với thực tế.
3. Quản lý thông tin khách hàng: Theo dõi và lưu trữ thông tin cá nhân của các khách hàng đã từng tương tác hoặc đặt phòng, giúp xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng thân thiết.
4. Duyệt yêu cầu đặt phòng: Đây là chức năng quan trọng để xử lý các đơn đặt phòng từ khách hàng. Quản trị viên sẽ kiểm tra tính hợp lệ và xác nhận hoặc từ chối yêu cầu tùy theo tình trạng phòng thực tế.
5. Quản lý hóa đơn thanh toán: Hệ thống hỗ trợ quản trị viên theo dõi các giao dịch, xuất hóa đơn thanh toán và quản lý lịch sử thu chi, phục vụ cho việc thống kê báo cáo.

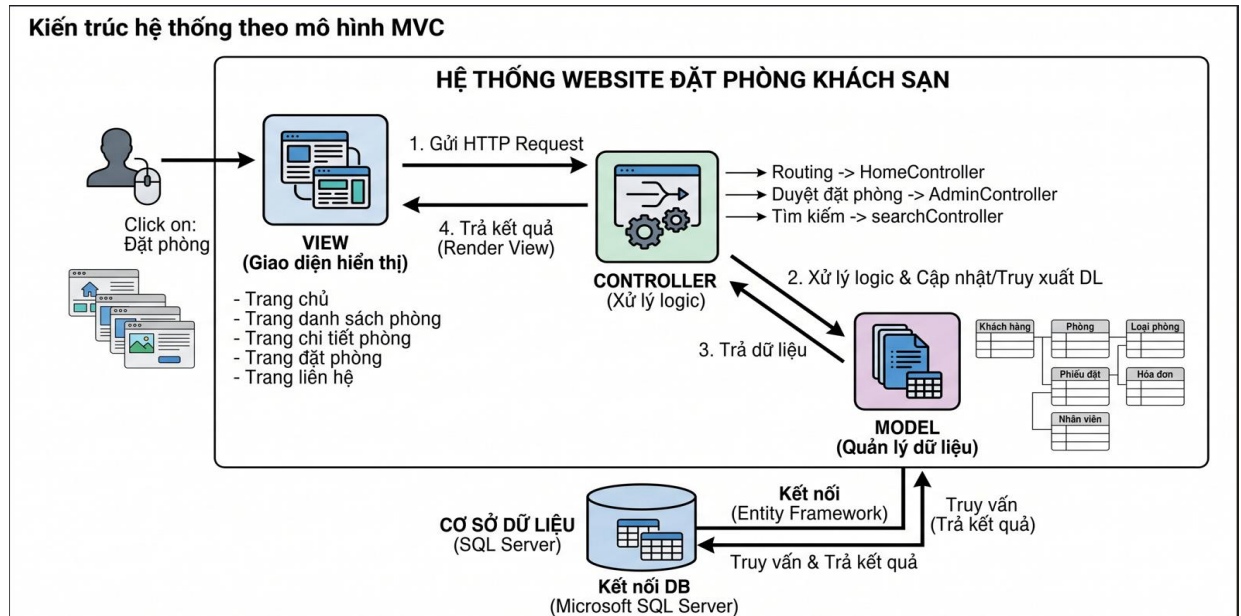
3.4.3 Ý nghĩa sơ đồ Use Case

- Sơ đồ Use Case giúp xác định rõ vai trò của từng người dùng và các chức năng mà hệ thống cung cấp. Đây là cơ sở quan trọng cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng chương trình.

3.5. Kiến trúc hệ thống

- Hệ thống website đặt phòng khách sạn được xây dựng theo mô hình ASP.NET MVC. Đây là mô hình kiến trúc phổ biến trong phát triển ứng dụng web, giúp tách biệt phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu, từ đó thuận tiện cho việc quản lý, bảo trì và nâng cấp hệ thống.

- Mô hình MVC gồm ba thành phần chính: Model, View và Controller.



Hình 4 Kiến trúc hệ thống MVC

Các điểm chính trong sơ đồ :

VIEW (Giao diện hiển thị): Square icon trên cùng trái, nhận HTTP Request.

CONTROLLER (Xử lý logic): Rectangular icon trung tâm, routing & processing.

MODEL (Quản lý dữ liệu): Bottom-right square icon, cập nhật/truy xuất DL.

SQL SERVER (Cơ sở dữ liệu): Cylinder icon dưới cùng, kết nối DB.

3.5.1. Thành phần View

- View là phần giao diện hiển thị cho người sử dụng. Thành phần này chịu trách nhiệm trình bày thông tin và tiếp nhận thao tác từ người dùng.

Trong đề tài, View bao gồm các trang:

1. Trang chủ
2. Trang danh sách phòng
3. Trang chi tiết phòng
4. Trang đặt phòng
5. Trang liên hệ
6. Trang đăng nhập quản trị

7. Trang quản lý dữ liệu

View được xây dựng bằng HTML, CSS, Bootstrap và JavaScript.

3.5.2. Thành phần Controller

- Controller là bộ phận tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic chương trình và điều hướng dữ liệu đến View.

Ví dụ: Khi khách hàng chọn đặt phòng, Controller tiếp nhận thông tin và lưu dữ liệu. Khi quản trị viên đăng nhập, Controller kiểm tra tài khoản và phân quyền truy cập. Khi người dùng tìm kiếm phòng, Controller xử lý và trả kết quả phù hợp.

3.5.3. Thành phần Model

- Model là thành phần làm việc với cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

- Trong đề tài, Model quản lý các dữ liệu như:

1. Khách hàng
2. Phòng
3. Loại phòng
4. Phiếu đặt phòng
5. Phiếu thuê phòng
6. Hóa đơn
7. Nhân viên
8. Phản hồi

- Model kết nối trực tiếp với Microsoft SQL Server.

3.5.4. Ưu điểm của kiến trúc MVC trong đề tài

Việc áp dụng mô hình này mang lại những lợi ích thiết thực cho hệ thống quản lý khách sạn:

- Phân chia chức năng rõ ràng: Giúp việc sửa đổi giao diện (View) không ảnh hưởng đến logic xử lý (Controller).

- Dễ bảo trì và nâng cấp: Thuận tiện khi muốn thêm chức năng mới như Thanh toán trực tuyến hoặc Quản lý kho.

- Tối ưu hóa làm việc nhóm: Lập trình viên Backend và Designer có thể làm việc độc lập trên Model/Controller và View.

3.5.5. Kết luận mục

- Kiến trúc MVC là lựa chọn phù hợp cho đề tài website đặt phòng khách sạn vì giúp hệ thống hoạt động ổn định, source code khoa học và thuận lợi cho việc phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Giới thiệu chương

- Sau quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài đã hoàn thành website đặt phòng khách sạn với các chức năng cơ bản đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Chương này trình bày những kết quả đạt được sau khi triển khai đề tài, bao gồm giao diện chương trình, các chức năng chính và đánh giá hệ thống.

4.2. Kết quả xây dựng hệ thống

- Sau thời gian tìm hiểu và xây dựng, đề tài đã hoàn thành website đặt phòng khách sạn chạy thử nghiệm trên máy cá nhân bằng Microsoft Visual Studio và Microsoft SQL Server.

- Hệ thống cho phép khách hàng xem danh sách phòng, tham khảo giá và gửi yêu cầu đặt phòng. Ngoài ra, trang quản trị giúp quản lý phòng, khách hàng, đơn đặt phòng và một số dữ liệu liên quan.

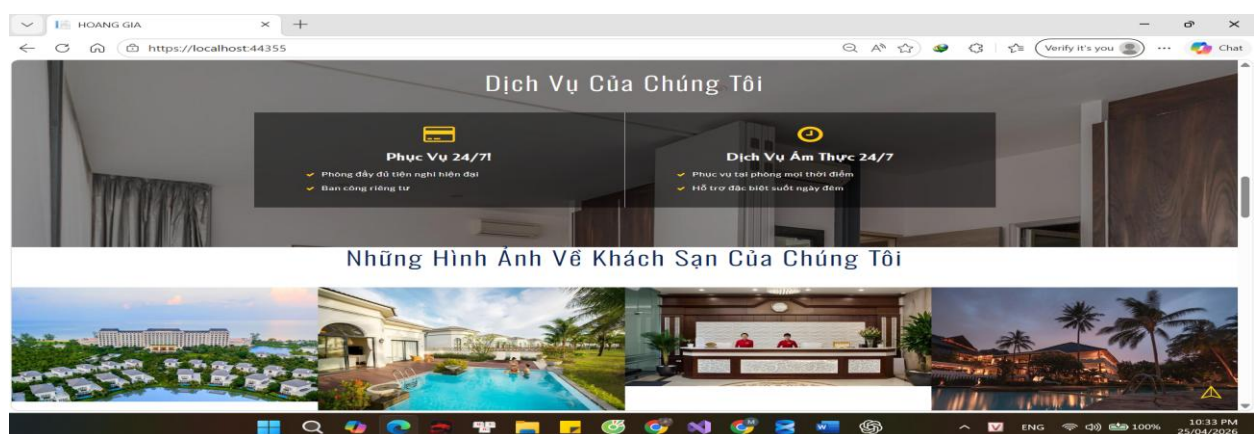
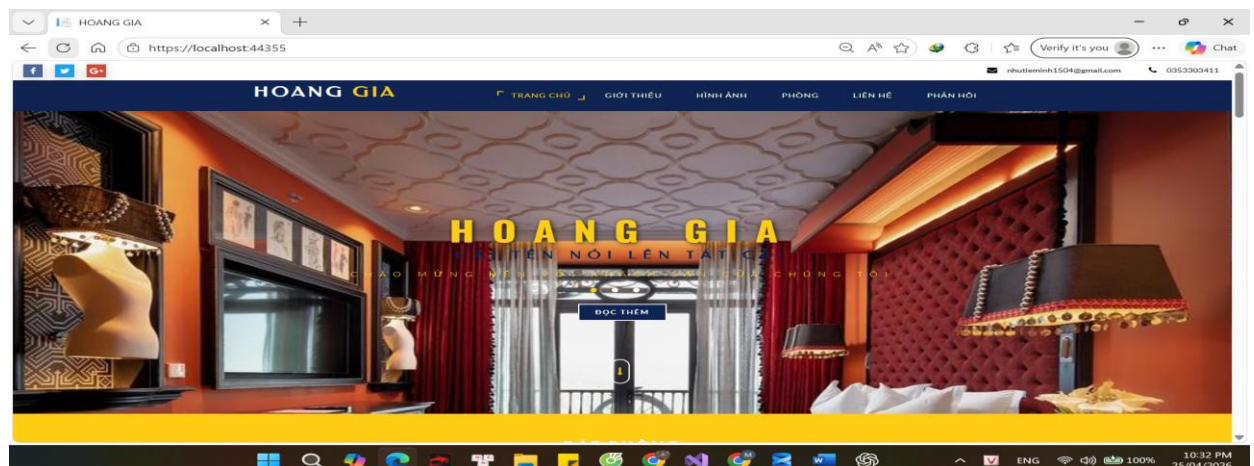
- Trong quá trình chạy thử, các chức năng thêm, sửa, xóa dữ liệu hoạt động ổn định.

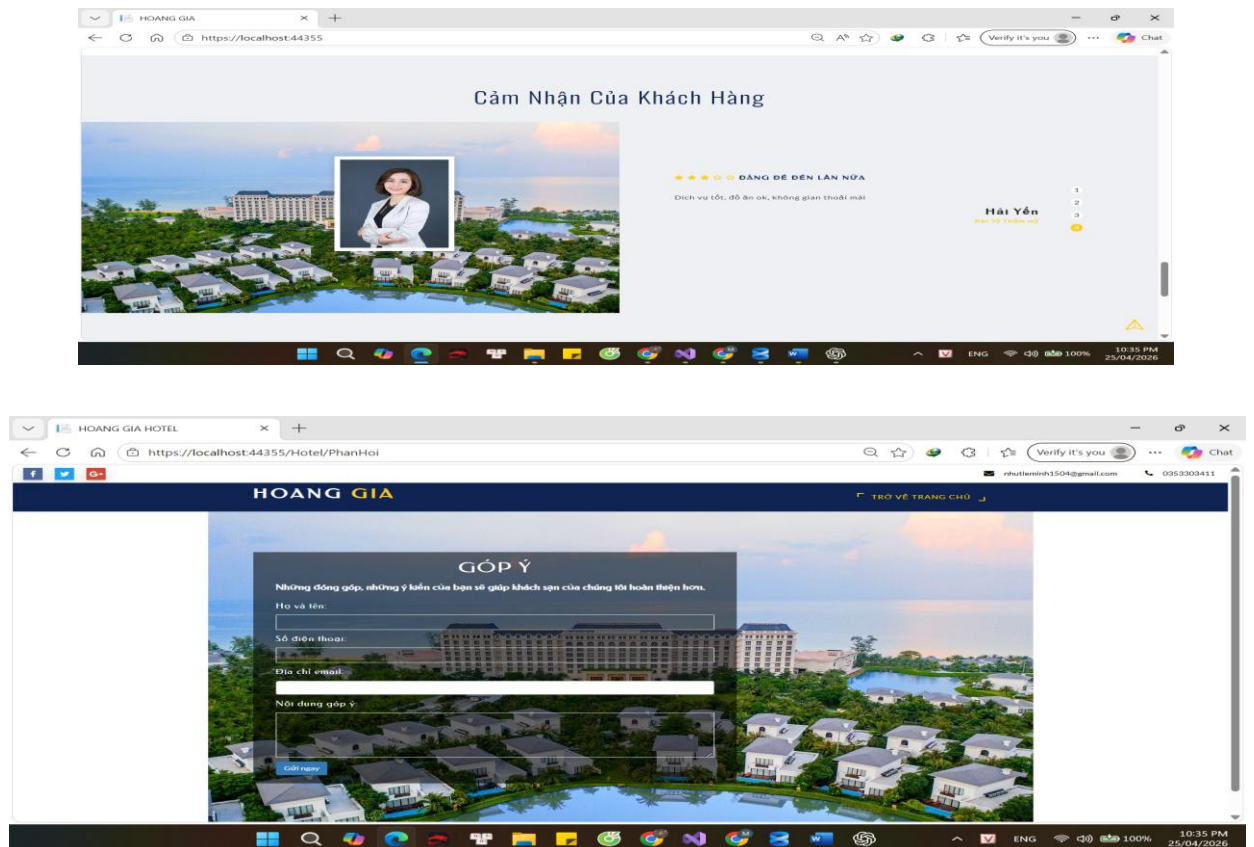
4.3. Giao diện chương trình

4.3.1. Giao diện trang chủ

- Trang chủ hiển thị thông tin giới thiệu khách sạn, hình ảnh, menu điều hướng và các phòng nổi bật.

- Ở màn hình này, khách hàng có thể xem thông tin về khách sạn như giới thiệu, viện ảnh của khách sạn, phản hồi của một số khách hàng đã sử dụng dịch vụ của khách sạn, danh sách loại phòng và thực hiện chức năng gửi liên hệ đặt phòng và gửi phản hồi cho khách sạn.



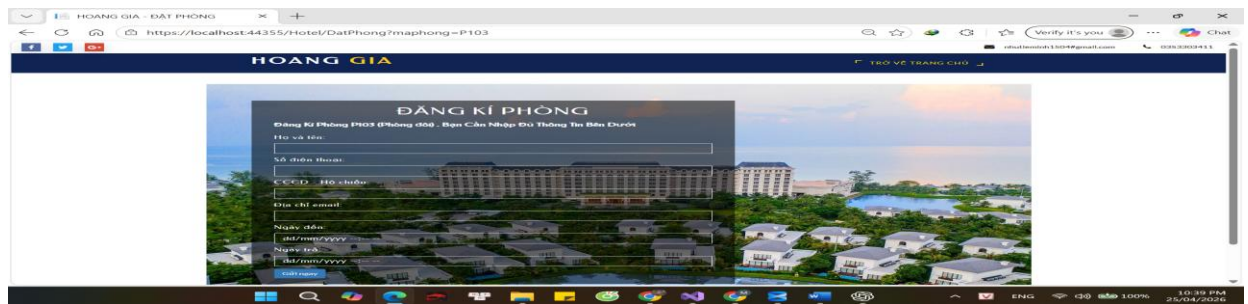


Hình 5 Giao diện trang chủ

4.3.2. Giao diện danh sách phòng

Trang danh sách phòng hiển thị các loại phòng, hình ảnh, giá phòng để khách hàng lựa chọn.

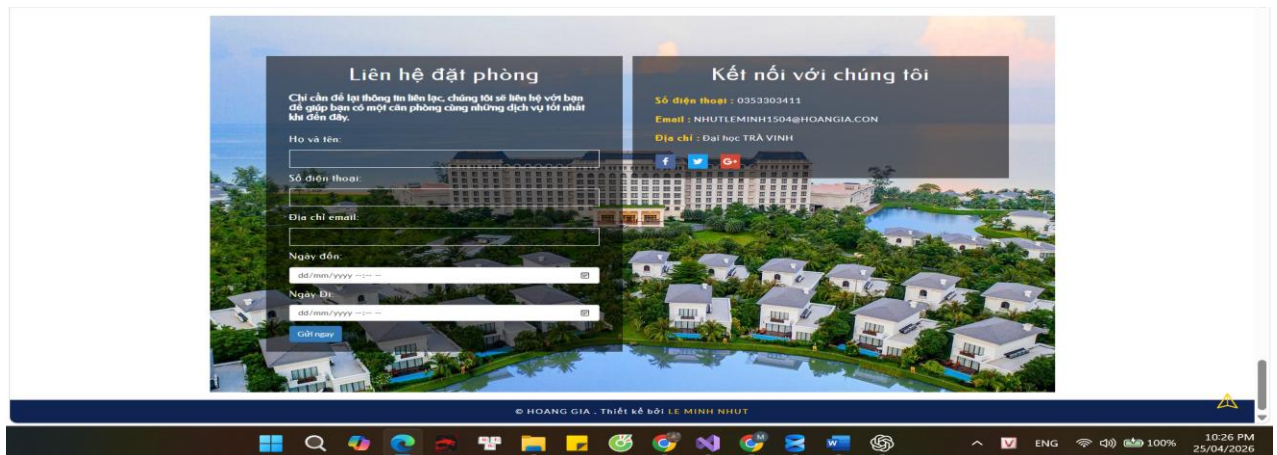




Hình 6 Giao diện danh sách phòng

4.3.3. Giao diện đặt phòng

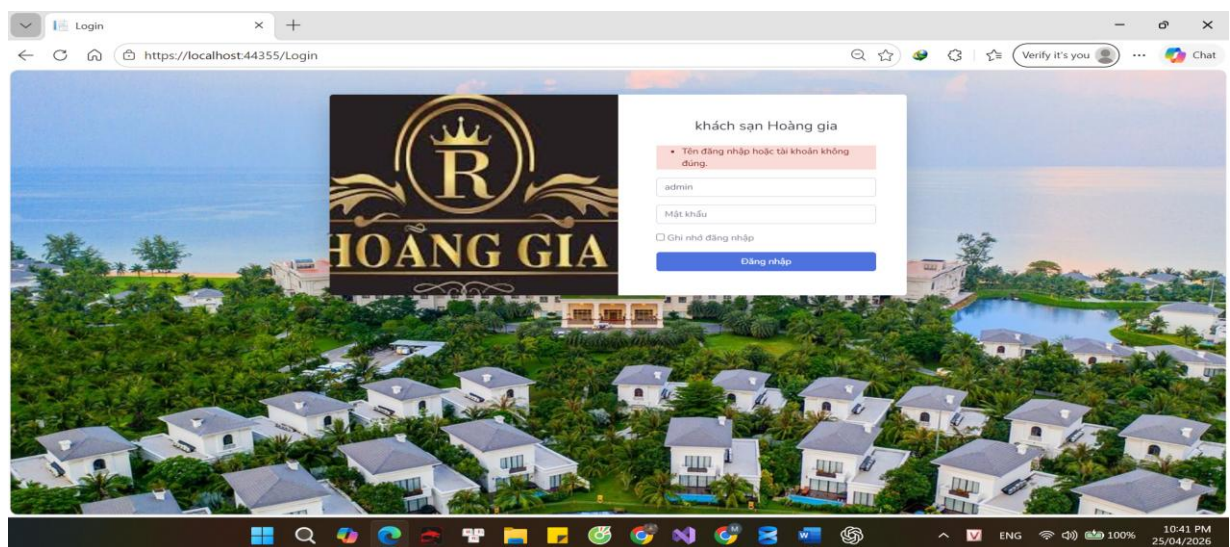
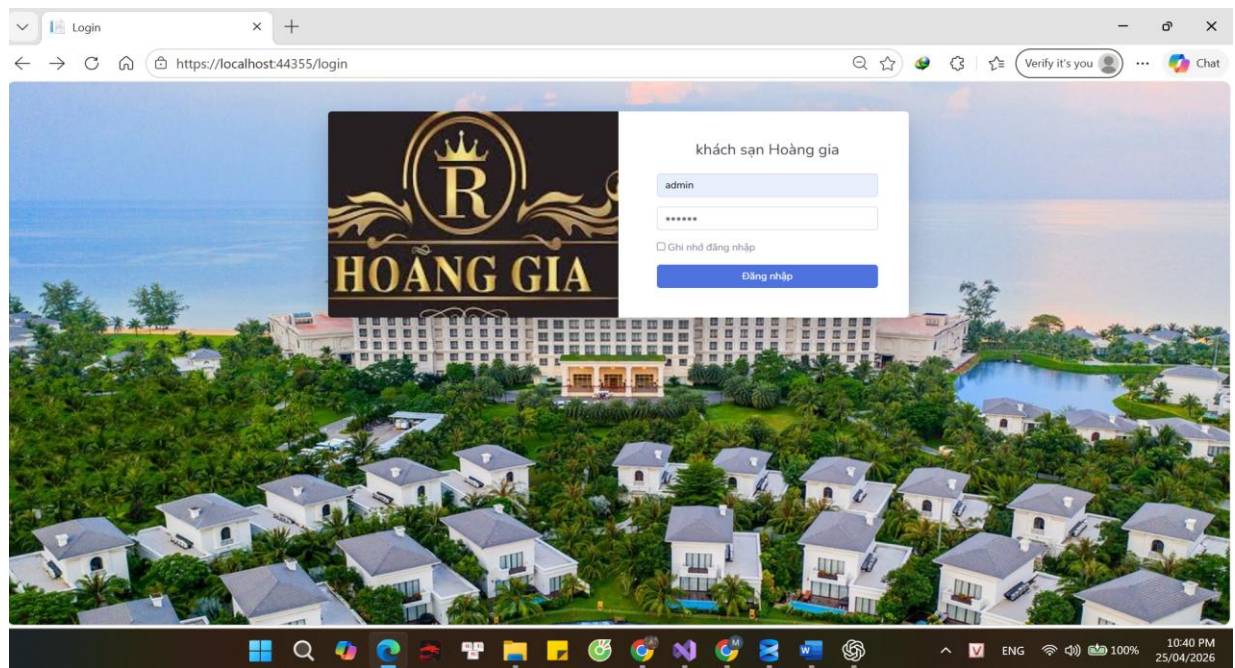
- Khách hàng nhập thông tin cá nhân và gửi yêu cầu đặt phòng thông qua biểu mẫu trực tuyến.



Hình 4.3.3 Giao diện đặt phòng

4.3.4. Giao diện đăng nhập quản trị

- Trang này cho phép quản trị viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp. Quản trị viên vào trang này bằng cách truy cập đến controller login (tức thêm “/login”). Tài khoản quản trị: admin, mật khẩu: 123456

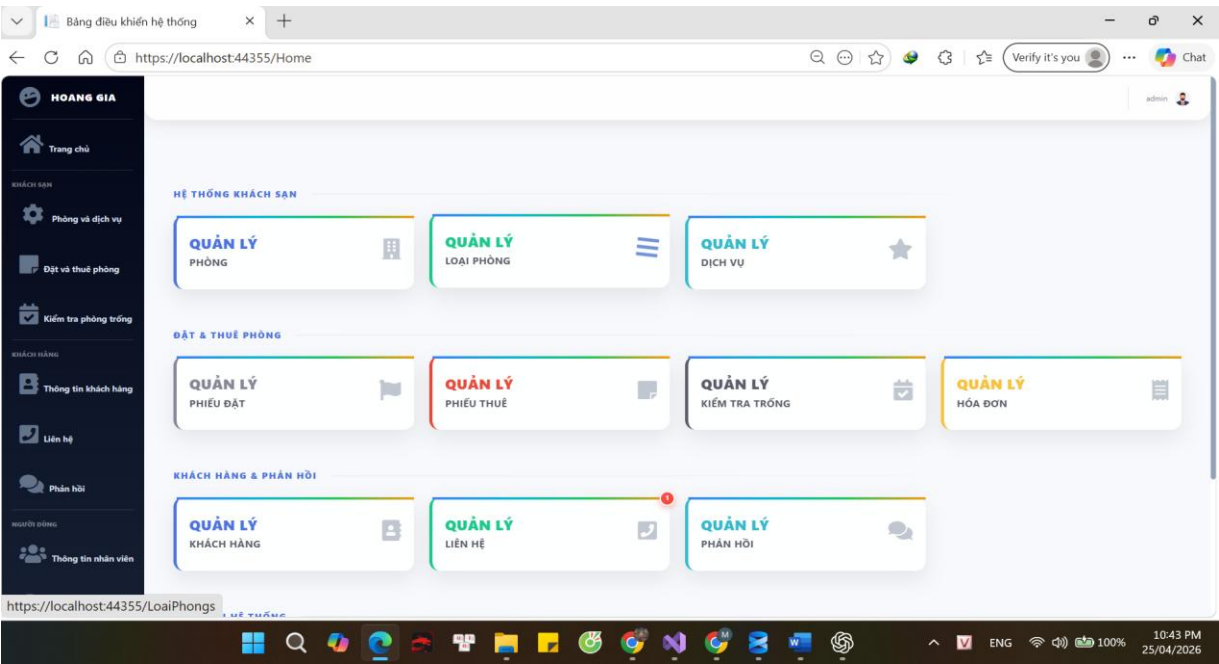


Hình 7 Giao diện đăng nhập

* Khi nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu sẽ thông báo lỗi “*Tên đăng nhập hoặc tài khoản không đúng*” nhằm tăng tính bảo mật của website quản trị.

4.3.5. Giao diện quản lý dữ liệu

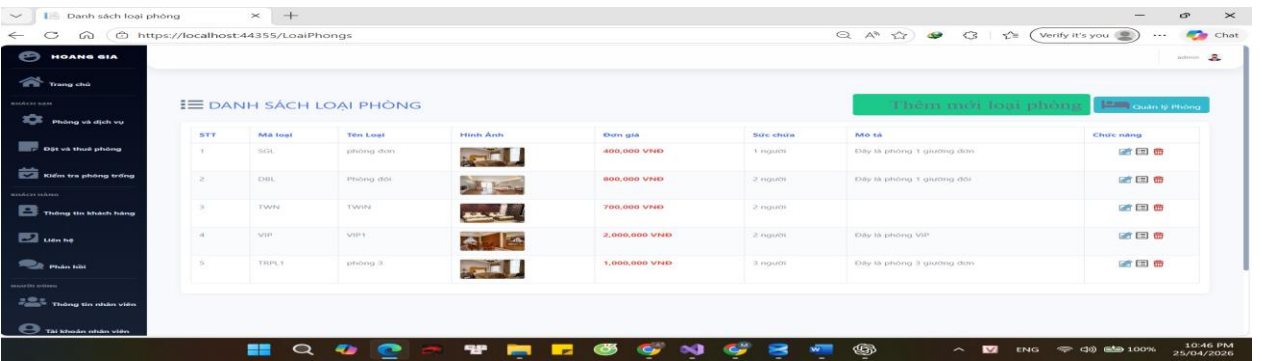
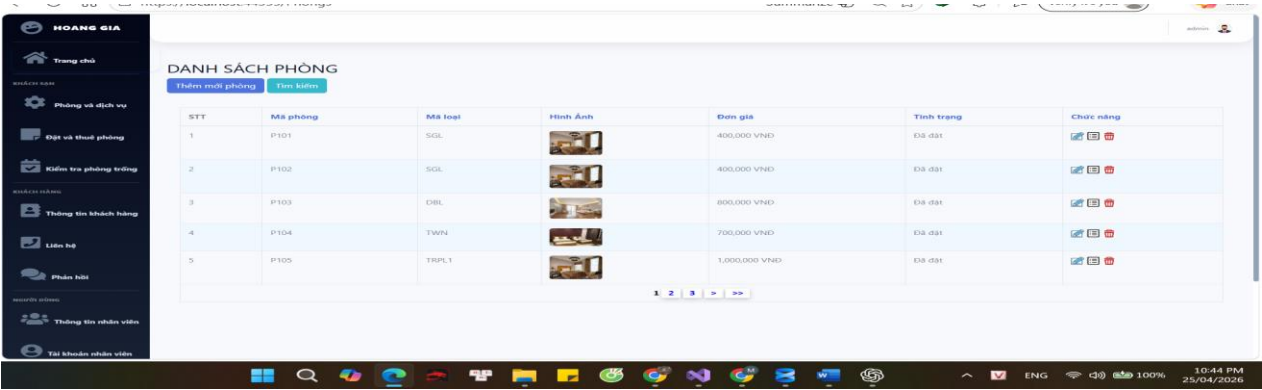
- Sau khi đăng nhập, quản trị viên có thể quản lý phòng, khách hàng, đơn đặt phòng và hóa đơn.

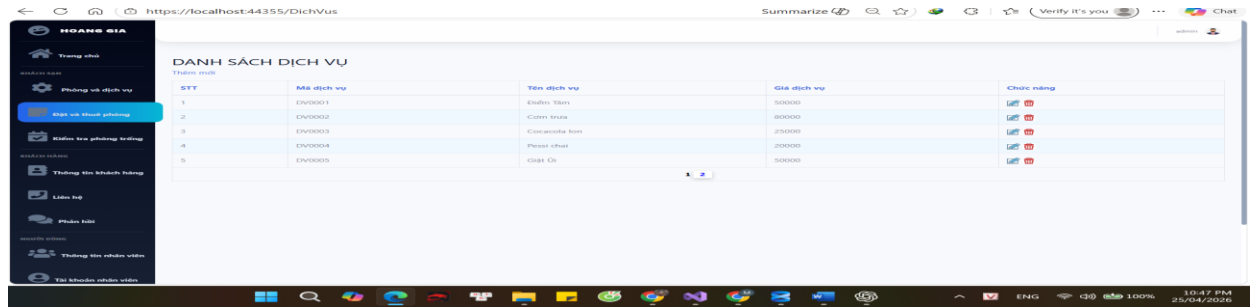


Hình 8 Giao diện quản lý dữ liệu

4.3.6. Giao diện Phòng và dịch vụ

- Quản trị viên (QTV) có thể xem, xóa, sửa và mô tả của các loại phòng; xem, xóa, sửa các loại dịch vụ của Khách sạn.

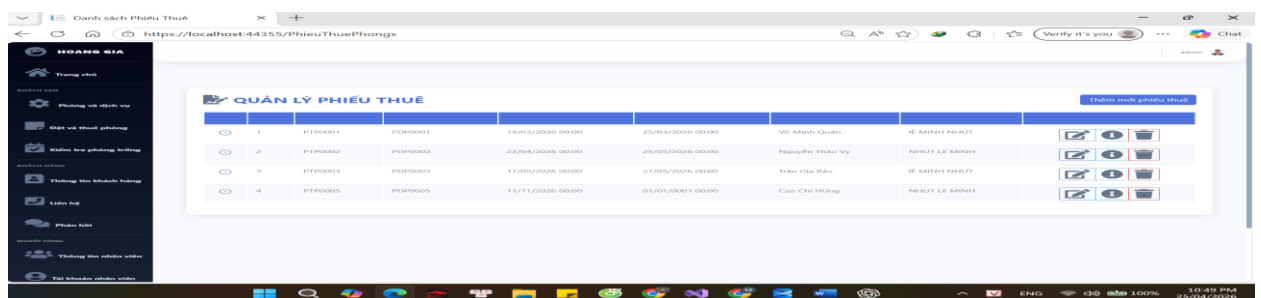
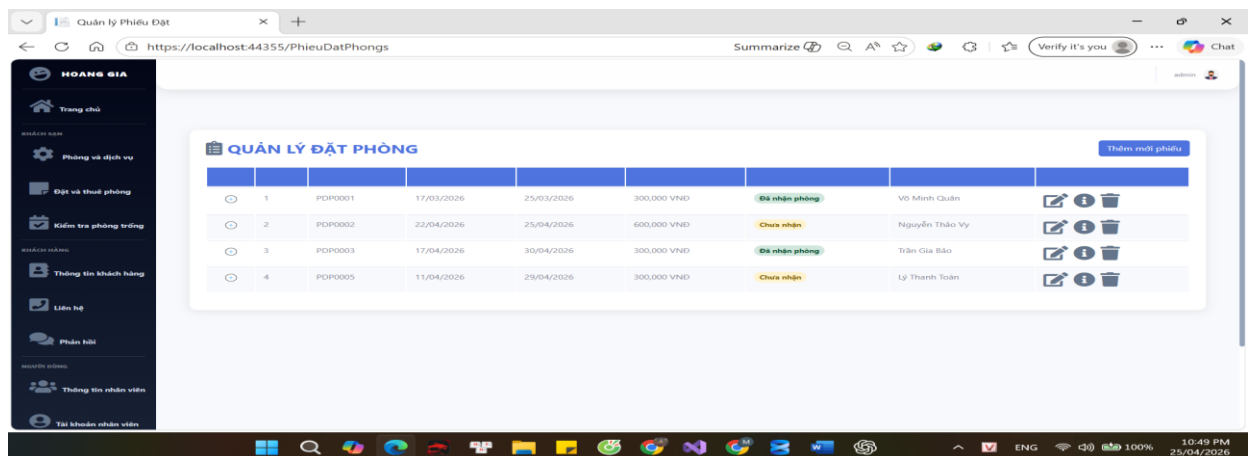




Hình 9 Giao diện Phòng và dịch vụ

4.3.7. Giao diện đặt và thuê phòng

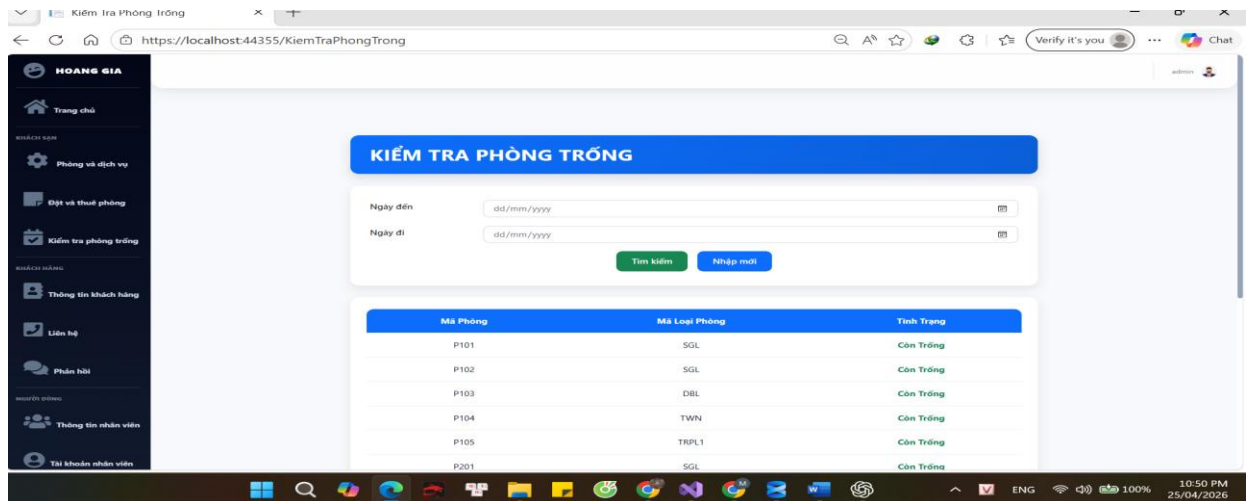
- QTV có thể xem, thêm, xóa và sửa phiếu thuê phòng và đặt phòng.



Hình 10 Giao diện đặt và thuê phòng

4.3.8. Giao diện kiểm tra phòng trống

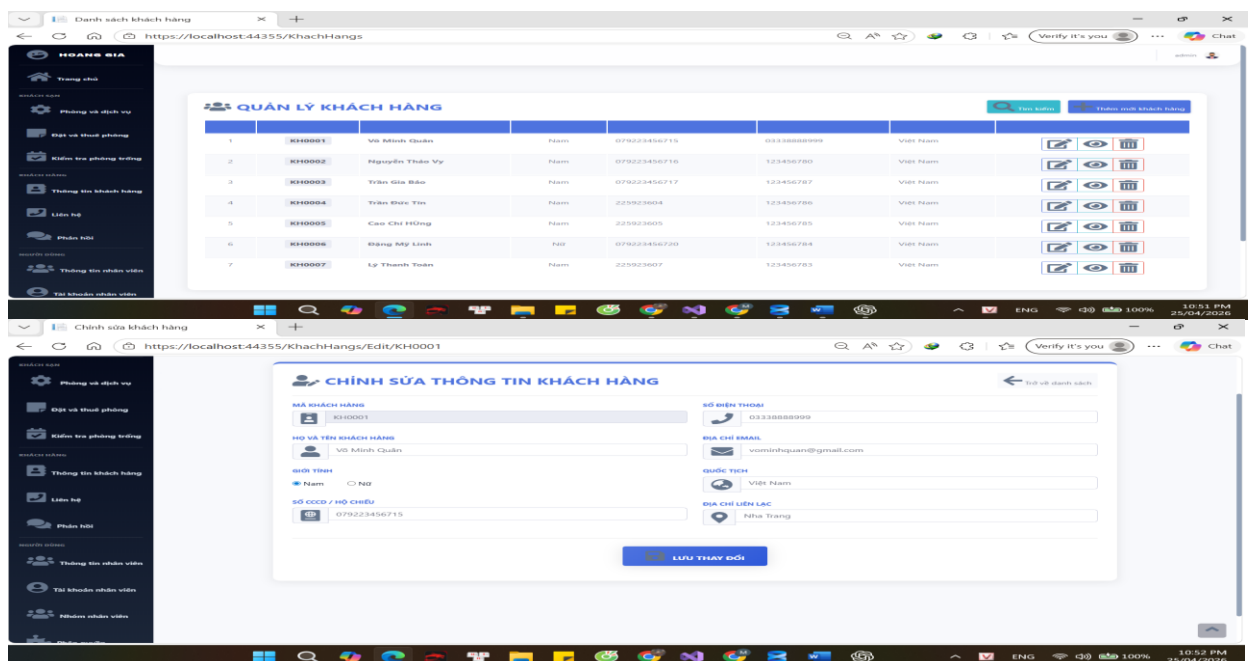
- QTV có thể xem, tìm kiếm các phòng còn trống.

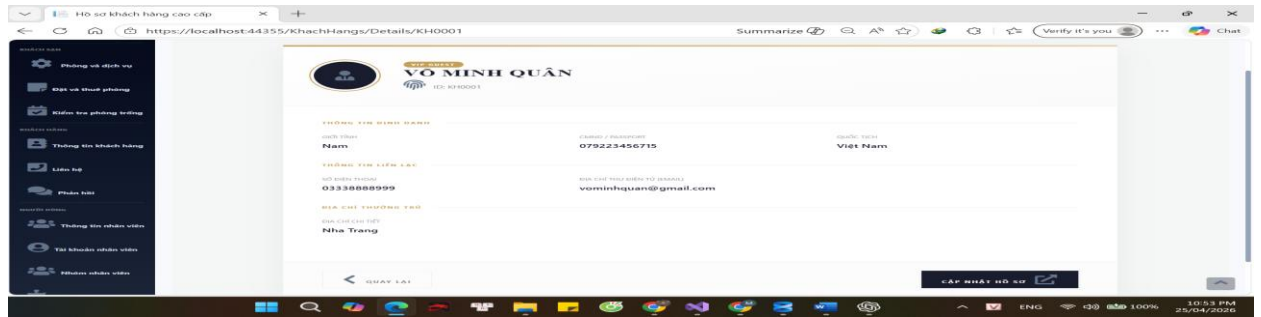


Hình 11 Giao diện kiểm tra phòng trống

4.3.9. Giao diện thông tin khách hàng

- QTV có thể xem, sửa, xóa và thêm mới thông tin khách hàng.

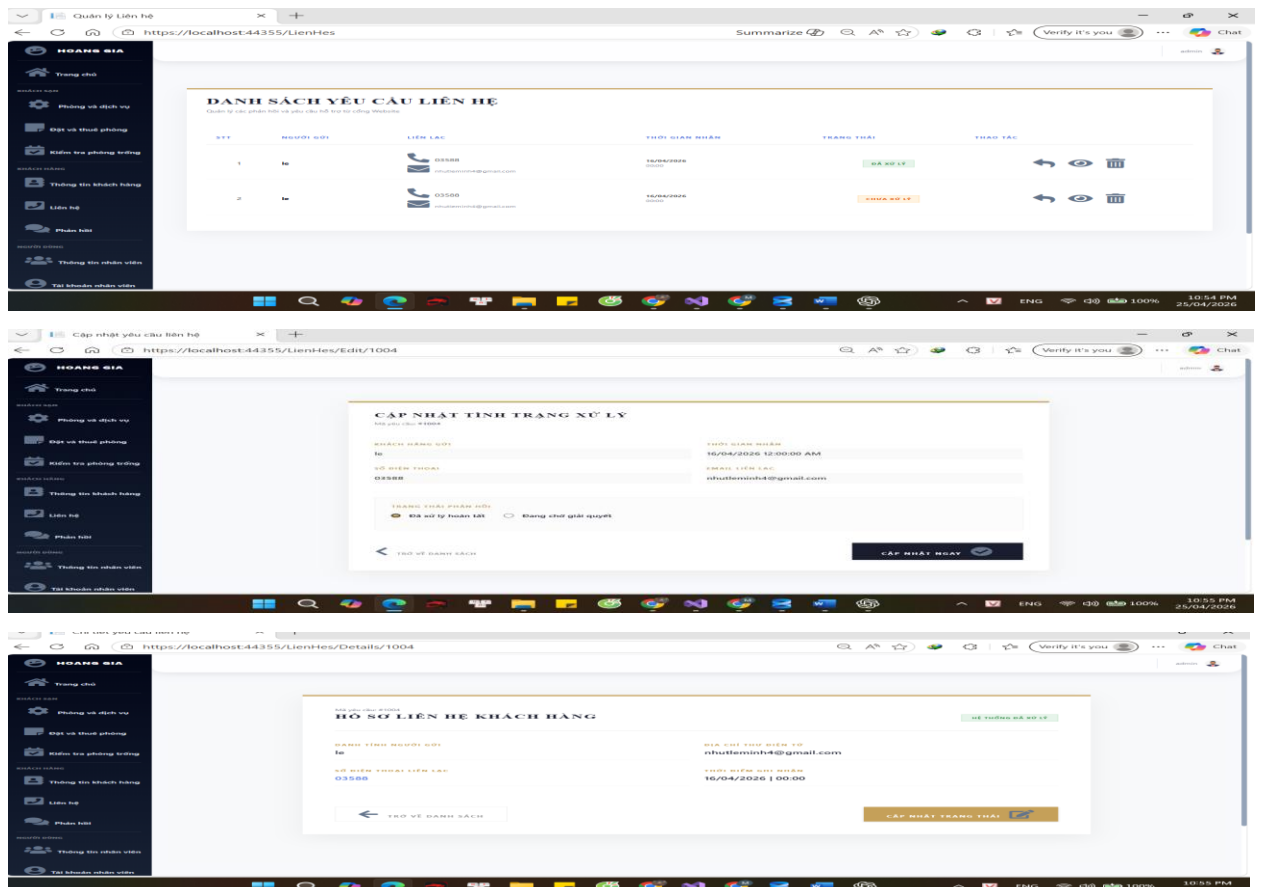




Hình 12 Giao diện thông tin khách hàng

4.3.10. Giao diện liên hệ

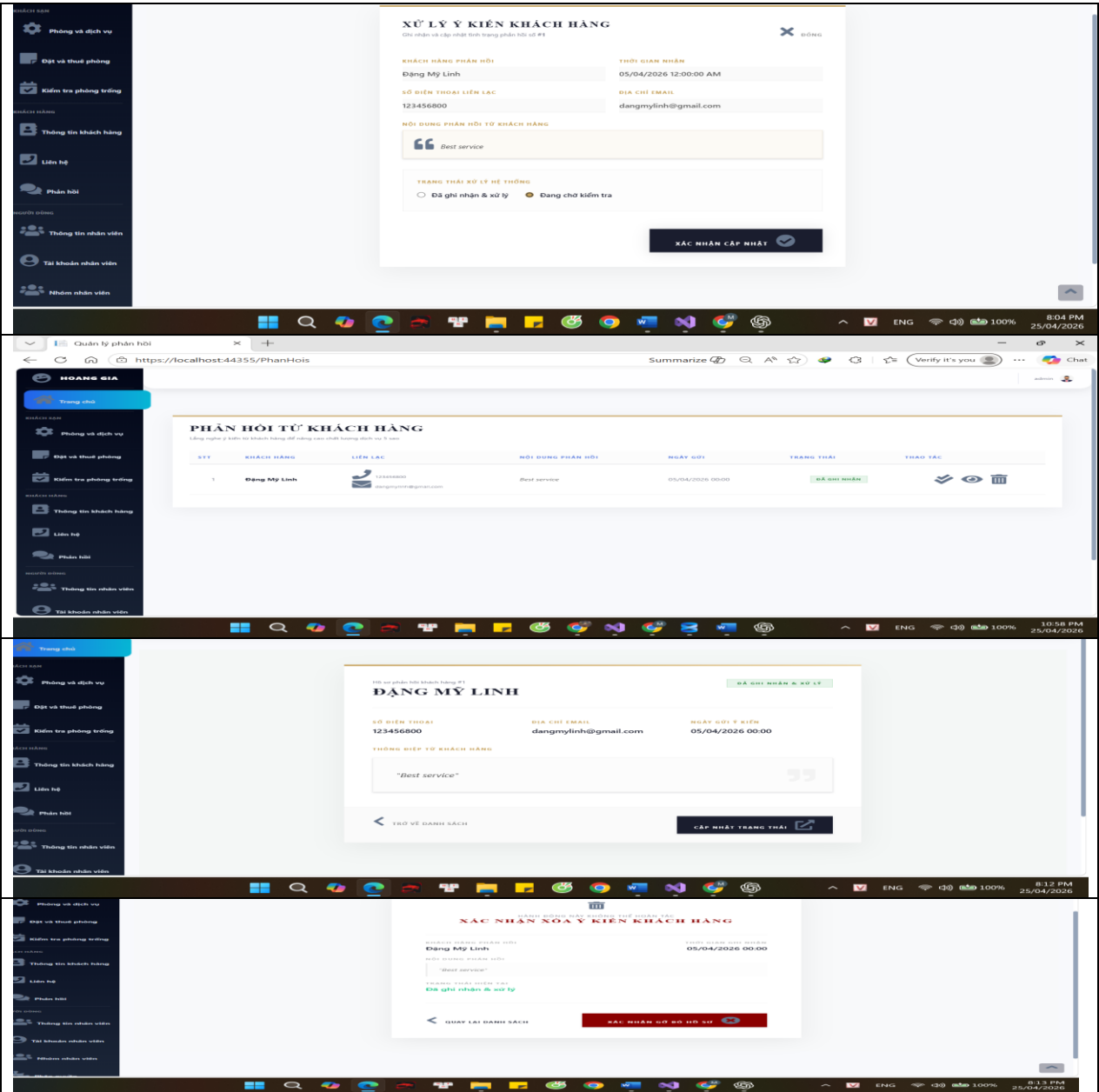
- QTV có thể xem các phản hồi và yêu cầu hỗ trợ từ cổng Website.



Hình 13 Giao diện liên hệ

4.3.11. Giao diện Phản hồi từ khách hàng

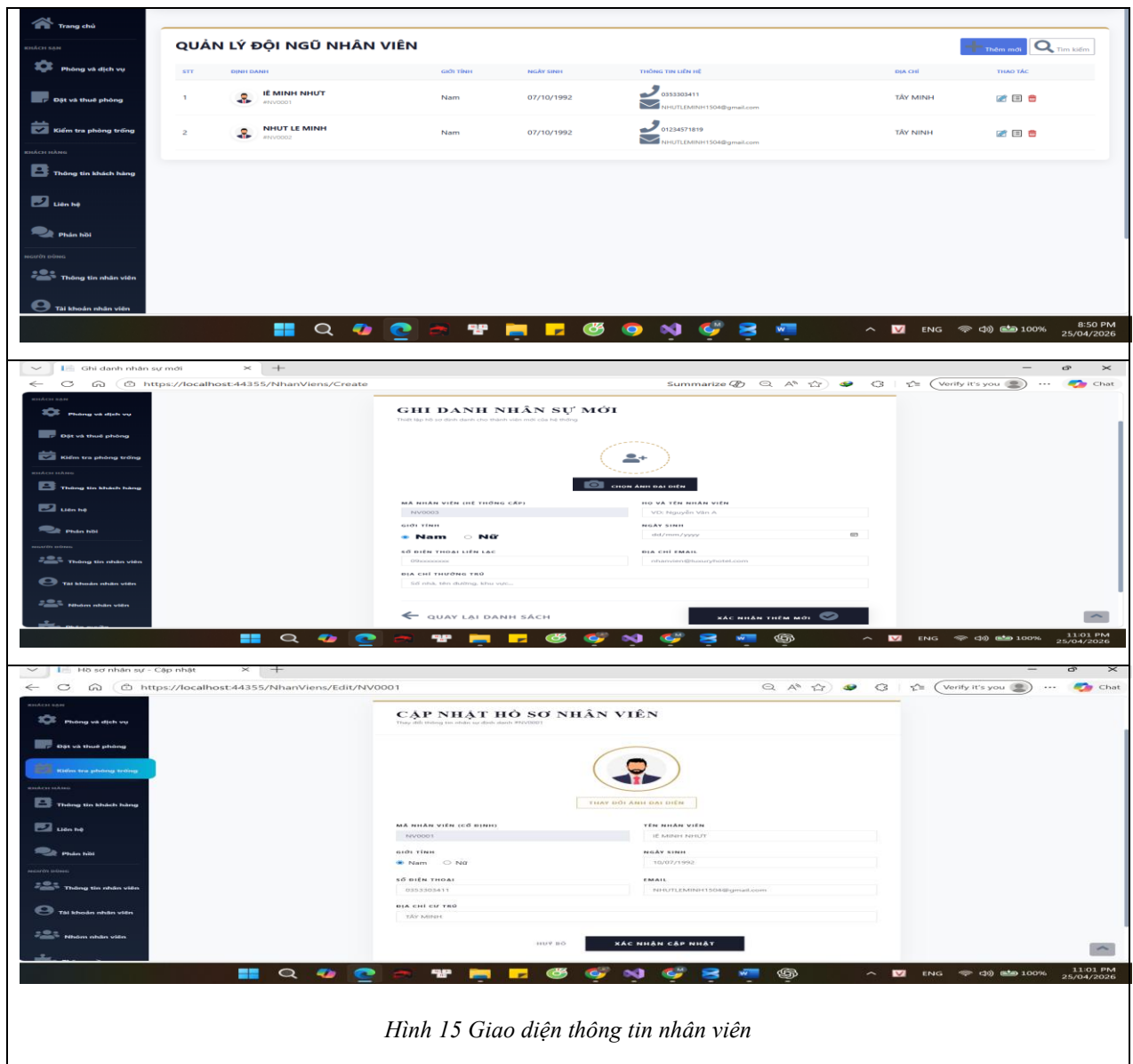
- Quản trị viên có thể xem, xóa, cập nhật tình trạng ‘xử lý’ ‘chưa xử lý’ ý kiến của khách hàng.



Hình 14 Giao diện Phản hồi từ khách hàng

4.3.12. Giao diện thông tin nhân viên

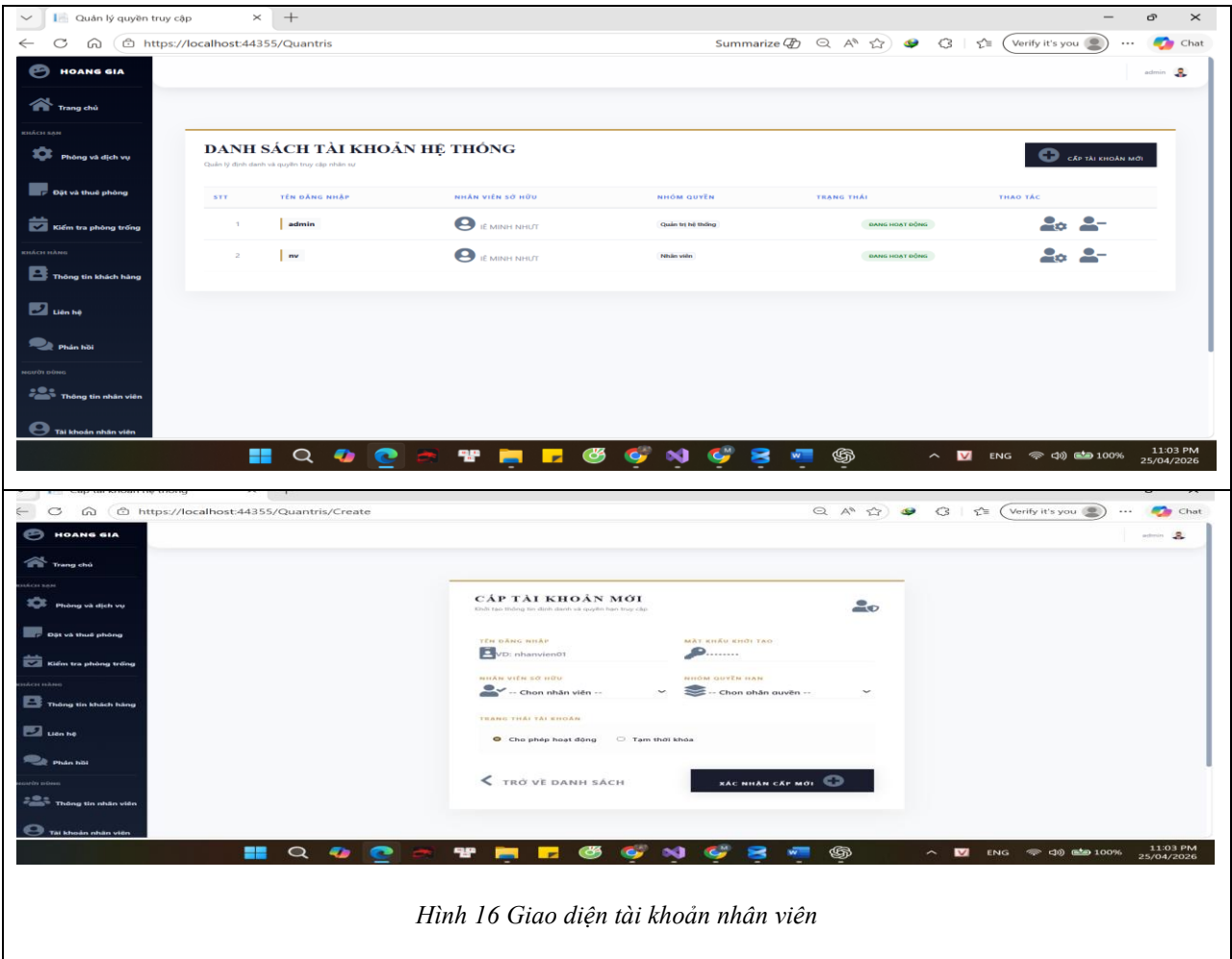
- Quản trị viên có thể xem danh sách nhân viên, thêm mới, xóa nhân viên



Hình 15 Giao diện thông tin nhân viên

4.3.13. Giao diện tài khoản nhân viên

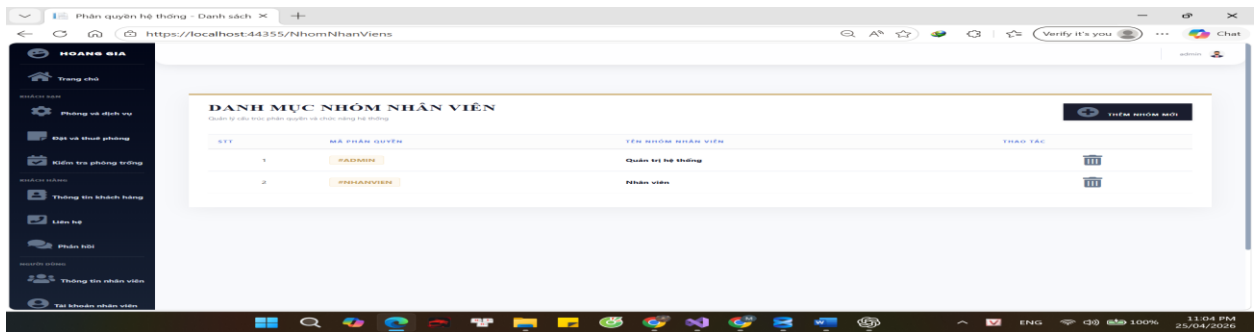
- Quản trị viên có thể thêm mới tài khoản đăng nhập hệ thống quản trị, xóa tài khoản, sửa thông tin đăng nhập...

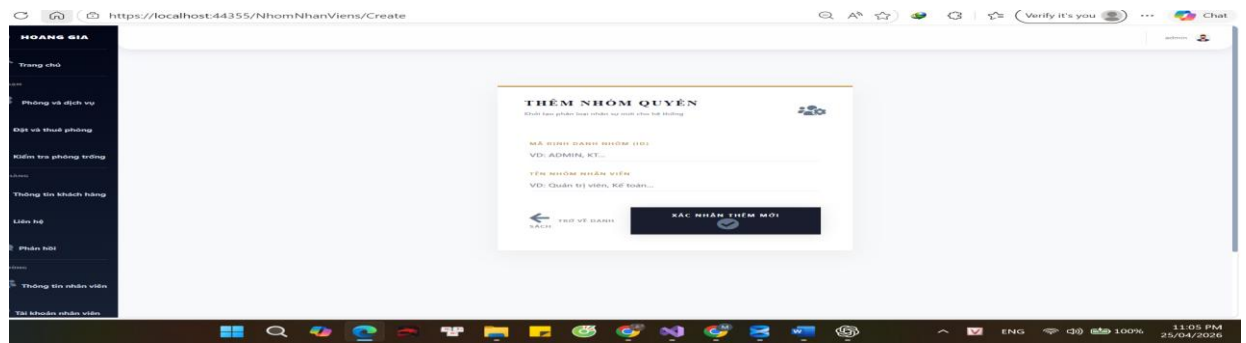


Hình 16 Giao diện tài khoản nhân viên

4.3.14. Giao diện danh sách nhóm nhân viên

- Quản trị viên có thể tạo, thêm nhóm mới

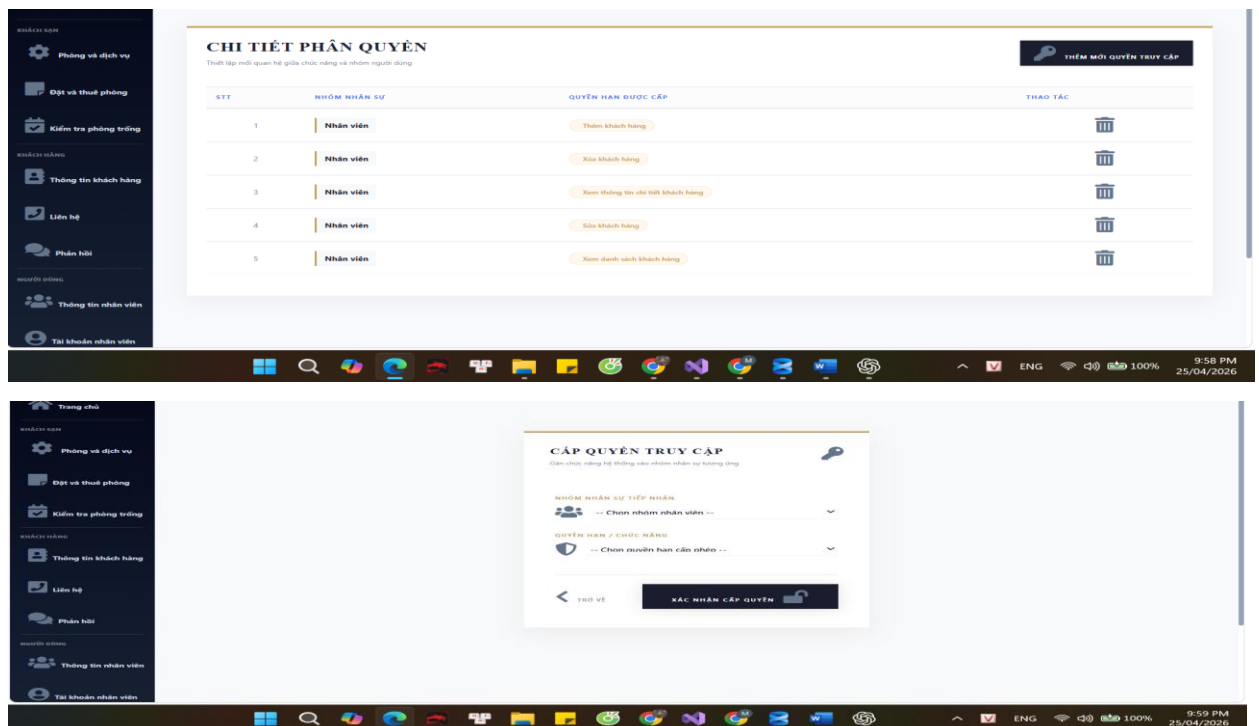




Hình 17 danh sách nhóm nhân viên

4.3.15. Giao diện phân quyền

- Quản trị viên có thể xóa, phân quyền cho các nhóm.



Hình 18Giao diện phân quyền

4.4. Đánh giá hệ thống

4.4.1. Ưu điểm

Sau khi hoàn thành và vận hành thử nghiệm, hệ thống đã đạt được một số kết quả tích cực như sau:

- **Giao diện trực quan:** Thiết kế thân thiện, bố cục rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không cần hướng dẫn phức tạp.

- **Quy trình tối ưu:** Hỗ trợ tính năng đặt phòng nhanh chóng, giảm thiểu các bước trung gian.
- **Quản lý tập trung:** Cơ sở dữ liệu được tổ chức khoa học, giúp việc quản lý thông tin khách hàng và phòng nghỉ trở nên đồng bộ.
- **Hiệu năng ổn định:** Tốc độ phản hồi của hệ thống nhanh, xử lý các tác vụ truy xuất dữ liệu mượt mà.
- **Khả năng mở rộng:** Kiến trúc mã nguồn được tổ chức theo mô hình MVC, thuận tiện cho việc bảo trì và nâng cấp các tính năng mới trong tương lai.

4.4.2. Hạn chế

- Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm cần khắc phục:

- Phương thức thanh toán: Hiện tại hệ thống chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (như VNPay, Momo), chỉ dừng lại ở bước đặt chỗ.
- Tính năng thông báo: Chưa xây dựng được module gửi Email hoặc SMS tự động để xác nhận giao dịch thành công cho khách hàng.
- Xử lý nghiệp vụ: Chức năng lập hóa đơn đôi khi còn phát sinh lỗi logic khi khởi tạo bản ghi mới, cần được kiểm tra và tối ưu lại mã nguồn.

4.5. Kết luận chương

- Chương này đã trình bày những kết quả đạt được sau quá trình thực hiện đề tài. Hệ thống website đặt phòng khách sạn đã hoàn thành các chức năng cơ bản và có khả năng ứng dụng thực tế sau khi tiếp tục nâng cấp trong tương lai.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

- Sau thời gian nghiên cứu, phân tích và triển khai thực hiện, đề tài “Xây dựng website đặt phòng khách sạn” đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra ban đầu. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng ASP.NET MVC kết hợp với Microsoft SQL Server, đảm bảo tính ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu quản lý cũng như đặt phòng trực tuyến.

- Trong quá trình thực hiện đề tài, em gặp một số khó khăn như lỗi kết nối cơ sở dữ liệu, lỗi route trong MVC và vấn đề giao diện chưa tương thích trên một số màn hình nhỏ. Sau khi tìm hiểu tài liệu và thử nhiều cách, em đã khắc phục được phần lớn các lỗi trên.

- Các kết quả cụ thể mà đề tài đã đạt được bao gồm:

- Về mặt ứng dụng: Xây dựng thành công website giới thiệu khách sạn với giao diện trực quan; cho phép người dùng tra cứu thông tin phòng, giá cả và gửi yêu cầu đặt phòng nhanh chóng. Hệ thống quản trị (Admin) hỗ trợ quản lý hiệu quả danh mục phòng, thông tin khách hàng và hóa đơn.
- Về mặt kỹ thuật: Thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu giúp lưu trữ, truy xuất dữ liệu chính xác. Hệ thống vận hành ổn định trên môi trường kiểm thử.
- Về mặt cá nhân: Giúp tác giả củng cố và vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học như lập trình web, thiết kế cơ sở dữ liệu và quy trình phân tích thiết kế hệ thống vào một bài toán thực tế.

5.2. Hướng phát triển

- Mặc dù đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản, hệ thống vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện. Trong thời gian tới, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu và nâng cấp các hạng mục sau:

- Tích hợp thanh toán: Triển khai các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến (VNPay, Momo, ZaloPay) để hoàn thiện quy trình đặt phòng khép kín.
- Tự động hóa thông báo: Xây dựng module gửi Email/SMS xác nhận tự động để tăng tính chuyên nghiệp và trải nghiệm khách hàng.
- Tối ưu hóa giao diện (UI/UX): Áp dụng công nghệ Responsive Design để hệ thống hiển thị hoàn hảo trên các thiết bị di động và máy tính bảng.
- Mở rộng tính năng: Bổ sung chức năng đánh giá, phản hồi dịch vụ; xây dựng hệ thống báo cáo, thống kê doanh thu đa chiều (theo ngày, tháng, quý) hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu tiếng Việt

[1] Đ. T. M. Phụng, *Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*, NXB Đại học Quốc gia, 2023.

[2] XuanThuLab, "Lập trình C# cơ bản," [Online]. Available: <https://xuanthulab.net/lap-trinh-c-co-ban/>. [Accessed: Mar. 15, 2026].

II. Tài liệu tiếng Anh

[3] Microsoft, "SQL Server Documentation," [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>. [Accessed: Mar. 20, 2026].

[4] Microsoft, "Visual Studio IDE Documentation," [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/>. [Accessed: Mar. 22, 2026].

[5] M. Otto and J. Thornton, "Bootstrap v5.3 Documentation," [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>. [Accessed: Mar. 25, 2026].